Guion de la sustentación (≈ 2 min 35 s, una sola persona)

Luis David Arroyo Anaya · Actividad 3 – BIM Parametrización. El mismo texto está en las **notas del orador** de cada diapositiva y en *subtitulos_guion.srt*.

Diap.	Tiempo	Lo que se dice
1. Portada	00:00 – 00:16	Buenos días. Soy Luis David Arroyo Anaya, estudiante de la Maestría en Patología de la Construcción de la Universidad Santo Tomás. Presento la Actividad 3 de BIM Parametrización, aplicada a la Casa Campestre P-892022, en Turbaco, Bolívar.
2. Paciente y objetos	00:16 – 00:43	El paciente es una vivienda de dos niveles en ladera, con pórticos de concreto y cubierta en perfilería PHR. Trabajé cuatro objetos que forman la cadena de carga: la correa recibe la cubierta, la columna baja la carga, la viga de cimentación amarra las zapatas y la zapata la entrega al suelo. Cada objeto tiene su propio color en el modelo.
3. Estrategia común	00:43 – 01:06	La estrategia común se basa en cinco parámetros compartidos con el prefijo PAC: código, material, resistencia, nivel y clasificación IFC. Al ser compartidos y vinculados al proyecto, tienen el mismo identificador en todos los objetos. El código y el nivel son de instancia, porque cambian pieza a pieza; los demás son de tipo.
4. Parámetros particulares	01:06 – 01:26	Además, cada objeto tiene máximo tres parámetros particulares, guardados dentro de su propia familia. Así la viga de cimentación y la correa, que están en la misma categoría, no mezclan su información. La norma NSR-10 quedó una sola vez, en la información del proyecto.
5. Fórmula de la zapata	01:26 – 01:49	La relación paramétrica está en la zapata: el volumen de concreto es igual al lado, por el lado, por el espesor. El lado también controla la geometría. Si cambio el lado de la zapata Z-T1 de 1,30 a 1,50 metros, la zapata crece y su volumen pasa de 0,59 a 0,79 metros cúbicos.
6. Implementación en Revit	01:49 – 02:04	En Revit, los parámetros comunes aparecen en los parámetros del proyecto, y los particulares en las propiedades de cada elemento, como la altura libre de las columnas, que es de instancia.
7. Validación (Schedule)	02:04 – 02:22	La validación se hace con un solo Schedule multicategoría. Allí se comprueba que los cinco parámetros comunes están llenos en todos los elementos, y los conteos coinciden con la matriz: diecinueve zapatas, diecinueve columnas y 13,7 metros cúbicos de concreto en zapatas.
8. Conclusiones	02:22 – 02:35	En conclusión, una sola matriz, un solo archivo de parámetros compartidos y un solo Schedule permiten que la información del paciente sea consistente y sin duplicados. Muchas gracias.